

Insule termice

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperature** (*temperatura, în °C*) și **Humidity** (*umiditatea, în %*), iar dedesubt graficul temperaturii. Pornești cu **Start** (*Pornește*); treci mai departe cu butonul verde din dreapta jos, revii cu **Back** (*Înapoi*), iar ultimul buton verde scrie **Finish** (*Termină*). Tabelul de pe ecran **nu se salvează: evidența este fișa aceasta**.

Măsoară aerul de deasupra suprafeței, nu suprafața. Asfaltul poate avea 60 °C, dar aerul de deasupra lui, mult mai puțin.

Protocolul — cele cinci reguli, la fiecare loc: (1) înălțimea de _____ cm, aceeași peste tot, măsurată; (2) ecran alb deasupra senzorului *și* la umbră; (3) **două minute întregi**, cronometrate; (4) toată lumea la **doi metri** cât se stabilizează; (5) **ora notată** odată cu numărul.

2. Ce fac singur

Vremea: _____ Început: _____ Sfârșit: _____

Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsoară. 1. Cel mai cald loc va fi _____, cel mai rece _____. 2. Diferența dintre ele va fi _____ °C. 3. Înăuntru va fi ☐ mai cald ☐ mai rece decât afară, pentru că _____

Acum măsoară. Așteaptă două minute la fiecare loc. **Rândul 7 este obligatoriu:** este același loc cu rândul 1, măsurat la sfârșit.

#	Locul (suprafața, soare sau umbră)	Ora	T (°C)	RH (%)
1	Iarbă la umbră — referință			
2	Asfalt la soare			
3	Interior (sala sau holul)			
4				
5				
6				
7	Iarbă la umbră — revenire			

Numai ca observație, nu în tabel: deasupra asfaltului, la 10 cm, $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$, față de $\text{_____}^{\circ}\text{C}$ la înălțimea din protocol.

Harta. Scrie temperatura *corectată* în căsuța fiecărui loc, apoi colorează albastru cel mai rece și roșu cel mai cald. Planul curții, dacă l-ai primit, se lipește pe spatele fișei.

CLĂDIREA (interior) nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$	ASFALT LA SOARE nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$	ASFALT LA UMBRĂ nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$
IARBĂ LA UMBRĂ (ref.) nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$	IARBĂ LA SOARE nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$	LÂNGĂ ZIDUL ÎNSORIT nr. ____ $T = \text{_____}^{\circ}\text{C}$

Deriva (cât s-a încălzit tot locul cât am mers) = rândul 7 – rândul 1 = $\text{_____} - \text{_____} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$. **Corecția** la oprirea k este $\text{deriva} \times (k - 1)/6$; exemplu: $0,8 \times 3/6 = 0,40$, deci 26,1 devine 25,7 $^{\circ}\text{C}$.

ΔT (iarbă la umbră $\rightarrow$ asfalt la soare) = $\text{_____} - \text{_____} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$ Cel mai cald: _____

ΔT (interior $\rightarrow$ exterior) = $\text{_____} - \text{_____} = \text{_____}^{\circ}\text{C}$ Cel mai rece: _____

3. Concluzia pe care o scriu

Deriva mea: $\text{_____}^{\circ}\text{C}$. **Diferența cea mai mare dintre locuri:** $\text{_____}^{\circ}\text{C}$. Deci diferența ☐ se detectează ☐ **nu se detectează** cu montajul nostru. „Nu se detectează” nu înseamnă „nu există”.

Am prezis că, iar datele arată că _____

Locul cel mai rece a fost cel mai rece pentru că _____

Propun ca în curtea școlii să _____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.